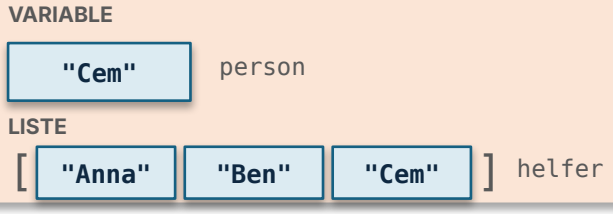
Infoblatt · Listen

Technikerschule Neumarkt
SMART ENERGY

Variable oder Liste?

Eine **Variable** merkt sich **einen** Wert. Eine **Liste** merkt sich **viele** Werte unter einem Namen — in der Reihenfolge, in der sie dazukommen.



1 Eine leere Liste anlegen

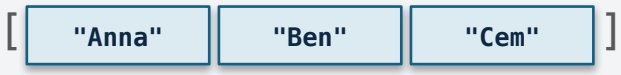
```
helfer = []
```

→ [ ] leer

Eckige Klammern ohne Werte — die Werte kommen erst im Programm dazu.

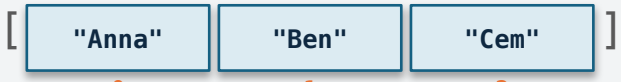
2 Eine Liste mit Werten anlegen

```
helfer = ["Anna", "Ben", "Cem"]
```



Eckige Klammern, die Werte mit Komma getrennt.

3 Ein Element holen

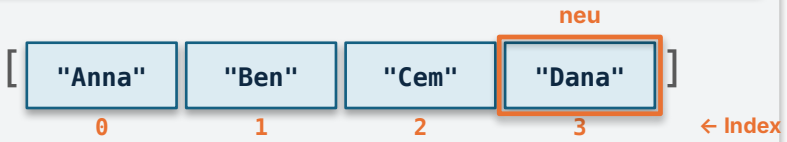



```
helfer[0]  → "Anna"
helfer[1]  → "Ben"
helfer[2]  → "Cem"
helfer[-1] → "Cem"
```

Platznummer = **Index**, er beginnt bei **0**. `[-1]` ist das letzte.

4 Anhängen

```
helfer.append("Dana")
```



append hängt **einen** Wert **hinten** an.

5 Wie viele?

```
len(helfer)
```

→ 4

len zählt die Elemente.

Infoblatt · Listen (2)

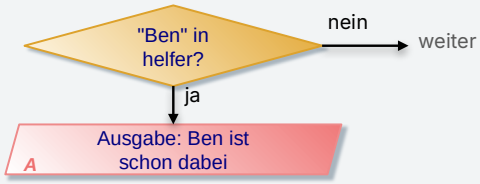
Technikerschule Neumarkt
SMART ENERGY

Wir digitalisieren den Kaminkehrerlauf

Die Beispiele bauen aufeinander auf: `helfer = ["Anna", "Ben", "Cem", "Dana"]`

6 Schon drin?

`in` liefert **`True`** oder **`False`** — kann mit einem **`if`** genutzt werden.




```
"Ben" in helfer   →  True
"Emil" in helfer  →  False
```

```
if "Ben" in helfer:
    print("Ben ist schon dabei.")
```

7 Ausgeben

`print(helfer)` zeigt die ganze Liste — mit Klammern.

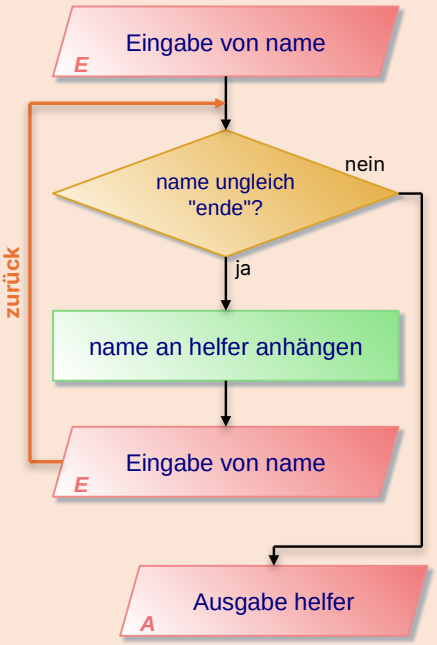
```
print(helfer)  →  ['Anna', 'Ben', 'Cem', 'Dana']
```

ZUSATZ

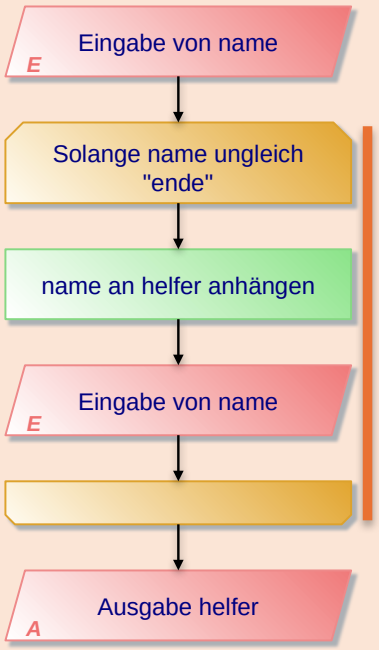
Schleifen im PAP

Der PAP bietet noch eine andere Möglichkeit, Schleifen zu zeichnen — **beide sind richtig.**

Raute mit Rücksprung (wie 27.10.)



Schleifenanfang und -ende



in Python

```
name = input("Name: ")
while name != "ende":
    helfer.append(name)
    name = input("Name: ")
print(helfer)
```

Nachlesen: Kofler, Python — Der Grundkurs, Kap. 7.1 und 7.2 (1. Aufl. S. 112–117), »in«-Operator (S. 68)

Arbeitsblatt · Listen

Technikerschule Neumarkt
SMART ENERGY

Name: _____

1 Vom PAP zu Python

Partnerarbeit · 6 min

Welcher Python-Befehl setzt den PAP-Baustein um? Ergänzen Sie in Partnerarbeit mit Ihrem Banknachbarn den Befehl.

PAP-BAUSTEIN	PYTHON
Leere Liste startliste anlegen	
E Neuen Namen einlesen	
name an startliste anhängen	
name schon in startliste?	
A Ausgabe der Anzahl der Teilnehmer	
A Ausgabe des ersten Läufers	
A Ausgabe der ganzen Startliste	

2 Unser Ablauf als PAP

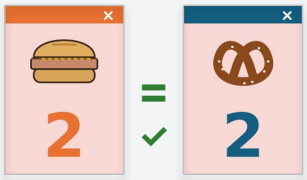
Partnerarbeit · 8 min

Das Programm liest nacheinander Namen ein, bis „ende“ eingegeben wird. Jeder neue Name kommt in die Startliste und bekommt seine Startnummer, ein doppelter wird abgewiesen. Am Ende gibt es die Anzahl der Teilnehmer und die Startliste aus.

Planen Sie in Partnerarbeit den Ablauf der Startliste als PAP. Nutzen Sie die Bausteine.

Hinweis: PAP = **P**rogramm **a**m **P**apier — erst planen, dann programmieren.

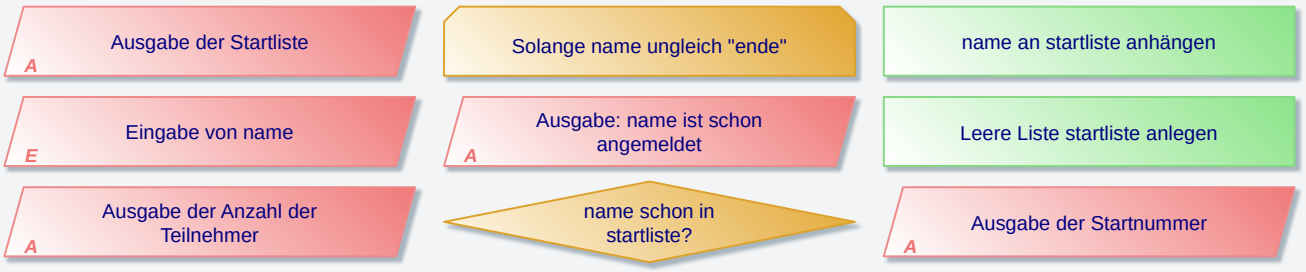
IHR PARTNER



SYMBOLE (PAP-DESIGNER)



BAUSTEINE (GEMISCHT) · DAZU START, ENDE UND SCHLEIFENENDE



UNSER PAP





3 Die Startliste

Einzelarbeit · 25 min

3 **Erweitern Sie Ihre Anmeldung. Nutzen Sie ggf. die fertige Anmeldung im Git (`06_Listen_Startliste/Übungsaufgaben/A_Startliste.py`). Setzen Sie das Programm aus dem PAP um.** ☐

TESTEN · IN EINEM LAUF

```
1  Sofia Schneider
2  Petra Ostermeier
3  Jonas Winkler
4  Petra Ostermeier
5  Emil Bauer
6  ende
```

SO KANN DIE AUSGABE AUSSEHEN

```
Name: Sofia Schneider
Startnummer 1 für Sofia Schneider
…
Petra Ostermeier ist schon angemeldet.
…
Name: ende
Angemeldet: …
Startliste
1 Sofia Schneider
…
```

CHECKLISTE — FERTIG, WENN ALLES STIMMT

- ☐ Testeingaben in einem Lauf: die zweite Petra bekommt den Hinweis, Emil hat die 4, am Ende Angemeldet: 4 und die Startliste 1 bis 4.
- ☐ Nur ende: Angemeldet: 0 und eine leere Startliste — ohne Fehlermeldung.
- ☐ Mia Berger · Mia Berger · Lena Huber · Mia Berger · ende: Lena hat die 2, Angemeldet: 2.
- ☐ Mein Programm folgt unserem PAP: Liste vor der Schleife, erst prüfen, dann anhängen.

Schon fertig? Nennen Sie bei einer doppelten Anmeldung auch die Startnummer, die der Läufer schon hat.

WAS MIR BEIM UMSETZEN AUFGEFALLEN IST